

ATIVIDADE FINAL

Conhecimentos necessários para o desenvolvimento da Atividade:

- Modelagem de dados (conceitual – DER)
- Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
- Normalização de dados (1FN, 2FN, 3FN)
- SQL básico e intermediário
- Comandos DDL (CREATE TABLE, PK, FK)
- Consultas SQL:
 - SELECT
 - JOIN (INNER, LEFT, RIGHT)
 - GROUP BY
 - Funções agregadas (COUNT, SUM, AVG)

Objetivo da proposta da Atividade:

Aplicar conceitos de modelagem de dados e SQL para projetar um banco de dados completo, desde o modelo conceitual até a implementação física, além de desenvolver consultas analíticas.

A atividade visa avaliar:

- Capacidade de modelagem correta do domínio
- Transformação para modelo lógico
- Implementação em SQL (DDL)
- Construção de consultas com diferentes tipos de JOIN e agregações
- Clareza na explicação das consultas

Descrição da atividade:

O aluno deverá desenvolver um banco de dados completo a partir de um problema real ou fictício, contemplando:

1. Modelo Entidade-Relacionamento (DER)
2. Modelo Lógico Relacional
3. Script DDL (criação do banco)
4. Construção e explicação de **5 consultas SQL**

Passo a passo para desenvolvimento da atividade:

Para cada equipe com até 6 integrantes

Parte 1 – Definição do Problema

O aluno deve:

Escolher um domínio para modelagem, por exemplo:

- Sistema de supermercado
- Clínica médica
- Universidade
- E-commerce
- Sistema de locação
- Restaurante

Requisitos:

- Mínimo de **5 entidades**
 - Mínimo de **2 relacionamentos com cardinalidade**
 - Deve possuir pelo menos:
 - 1 relacionamento 1:N
 - 1 relacionamento N:N (com entidade associativa)
-

Parte 2 – Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

O aluno deve:

- Construir o DER contendo:
 - Entidades
 - Atributos
 - Identificadores (PK)
 - Relacionamentos
 - Cardinalidades

Entregável:

- Diagrama (pode ser feito no Draw.io, BrModelo, etc.)
-

Parte 3 – Modelo Lógico Relacional

Transformar o DER em modelo relacional:

O aluno deve:

- Criar as tabelas com:
 - Colunas
 - Tipos de dados
 - Chaves primárias
 - Chaves estrangeiras

Requisitos:

- Resolver relacionamentos N:N com tabela associativa
 - Garantir normalização (até 3FN)
-

Parte 4 – Script DDL

O aluno deve implementar o banco em SQL.

Deve conter:

```
CREATE TABLE tabela (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  ...  
);
```

Requisitos:

- Todas as tabelas do modelo lógico
 - PK e FK corretamente definidas
 - Tipos de dados coerentes
-

Parte 5 – Consultas SQL

O aluno deve propor **5 consultas**, obrigatoriamente contendo:

Consulta 1 – JOIN

- Utilizar INNER JOIN entre tabelas

Consulta 2 – GROUP BY

- Utilizar agregação (COUNT, SUM, AVG)

Consulta 3 – LEFT JOIN

- Mostrar registros mesmo sem correspondência

Consulta 4 – RIGHT JOIN

- Mostrar registros da tabela da direita

Consulta 5 – Consulta mais complexa

- Combinar:
 - JOIN + GROUP BY
 - ou**
 - Subquery
-

Para cada consulta, o aluno deve:

1. Escrever o SQL
 2. Explicar o que a consulta faz
 3. Explicar o resultado esperado
-

Parte 6 – Análise

O aluno deve responder:

1. O modelo atende bem ao problema proposto?
2. Houve necessidade de normalização? Onde?
3. Quais consultas foram mais complexas?
4. O uso de JOINS foi adequado?
5. Que melhorias poderiam ser feitas no modelo?

Orientações para envio da atividade:

A equipe deverá enviar:

- DER (imagem ou PDF)
- Modelo lógico (PDF) (Modelo Entidade-Relacionamento (MER))
- Script SQL (DDL)
- Arquivo com as consultas SQL
- Relatório contendo:
 - descrição do problema
 - explicação do modelo
 - explicação das consultas
- Um vídeo explicando o trabalho

Todos os arquivos devem conter:

- Nome completo
- Matrícula dos integrantes

O envio deve ser realizado por todos os membros da equipe.

Critérios a serem avaliados:

Critério	Pontos
Modelagem (DER) correta	1,0
Modelo lógico adequado	1,0
Script DDL correto	1,0
Consultas SQL (corretas + explicação)	1,0
Vídeo	1,0
Total	5,0

Total de pontuação: 5,0 pts.

Prazo para envio da atividade: Sexta-feira, 5 jun. 2026, 23:59